

互联网+智慧护理移动护理平台 App

成员 1 专属开工文档第 2 版增强版：数据库与数据规范负责人

文档项	内容
成员	成员 1：数据库与数据规范负责人
负责范围	数据库、数据字典、状态字典、初始化 SQL、演示数据、统计 SQL、字段变更审核。
共同约束	本成员文档与总文档来自同一全局接口总契约和阶段数据源，禁止自行变更接口、字段、状态。

项目固定基础规范

强制约束

本节内容视为项目已确定的基础约束，不作为后续阶段任务交由成员或 AI 自行决策。后续所有阶段、接口、页面、数据库和 mock 数据必须遵守本节规范；不得自行更改目录、端口、接口格式、字段名、状态名、数据库名和演示账号。

1. 本地开发环境固定规范

项目	固定版本 / 工具
操作系统	Windows 10/11
JDK	JDK 17
Maven	Maven 3.9.x
Node.js	Node.js 20 LTS
前端包管理	pnpm
后端框架	Spring Boot + MyBatis Plus
数据库	MySQL 8.0
缓存	Redis 7
文件存储	MinIO
容器环境	Docker Desktop + Docker Compose
API 调试	Apifox 或 Postman
数据库工具	DBeaver / DataGrip / Navicat 任一

服务	端口
前端开发服务	3000
用户侧后端 backend-user	8081
护理/管理后端 backend-care-admin	8082
MySQL	3306
Redis	6379
MinIO API	9000
MinIO 控制台	9001
本地演示 Nginx	80

环境变量固定值
APP_ENV=local MYSQL_HOST=localhost MYSQL_PORT=3306 MYSQL_DATABASE=smart_nursing MYSQL_USER=smart_nursing MYSQL_PASSWORD=smart_nursing123 REDIS_HOST=localhost REDIS_PORT=6379 MINIO_ENDPOINT=http://localhost:9000 MINIO_BUCKET=smart-nursing MINIO_ACCESS_KEY=minioadmin MINIO_SECRET_KEY=minioadmin123 JWT_SECRET=smart-nursing-local-secret JWT_EXPIRE_HOURS=24 BACKEND_USER_PORT=8081 BACKEND_CARE_ADMIN_PORT=8082 FRONTEND_PORT=3000 BACKEND_USER_BASE_URL=http://localhost:8081 BACKEND_CARE_ADMIN_BASE_URL=http://localhost:8082 FRONTEND_API_BASE=/api/v1

Docker Compose 固定服务	启动命令
mysql、redis、minio	docker compose up -d mysql redis minio

2. 项目目录与分支规范

固定目录结构
smart-nursing-platform/ backend-user/ backend-care-admin/ frontend/ db/ schema/ seed/ migration/ docs/ api/ dictionary/ test/ stage-check/ deployment/ mock/ docker/ docker-compose.yml README.md

目录	用途
backend-user	用户侧后端：登录、长辈端、家属端、绑定、健康档案、提醒、AI、人工协助
backend-care-admin	护理/管理后端：护理端、管理端、订单、派单、指标、客服、评分、文章、看板
frontend	四端页面：长辈端、家属端、护理端、管理端
db/schema	建表 SQL

db/seed	演示账号和演示数据
db/migration	后续字段变更脚本
docs/api	全局接口契约
docs/dictionary	数据字典和状态字典
docs/test	测试用例、问题清单
docs/stage-check	阶段验收截图、接口响应、数据库记录
mock	前端 mock 数据，必须与接口契约字段一致
docker	Dockerfile、Nginx、MinIO 初始化等部署配置

分支	用途
main	最终稳定版本
develop	日常集成分支
feature/db-*	成员 1 数据库相关开发
feature/user-*	成员 2 用户侧后端开发
feature/care-admin-*	成员 3 护理/管理后端开发
feature/frontend-*	成员 4 前端开发
fix/*	缺陷修复

提交类型	含义
feat	新功能
fix	修复问题
docs	文档修改
db	数据库脚本或字典修改
test	测试用例或测试数据
chore	配置、依赖、构建调整

3. 全局接口总契约 v1

规范项	固定内容
API 前缀	/api/v1
统一返回	{"code":0,"message":"success","data":{},"traceld":"string"}
分页 data	{"records":[],"total":0,"page":1,"size":10}, 前端不得使用 list/items/rows 替代 records
认证方式	Authorization: Bearer <token>
时间格式	ISO 8601, 例如 2026-07-08T10:00:00+08:00
文件上传	POST /api/v1/files, multipart/form-data, 返回 fileId、url、originalName、mimeType、size、auditStatus

code	含义
0	成功
400	参数错误
401	未登录
403	无权限
404	数据不存在
409	状态冲突
422	业务规则不满足
500	服务异常

服务	端口	负责接口
backend-user	8081	/auth、/elder、/elders、/family、/reminders、/ai、/assistance
backend-care-admin	8082	/admin、/nurse、/nurses、/orders、/service-items、/dashboard、/customer-service

前端约束

前端只能按接口契约调用，不允许直接访问数据库或自行组合非契约路径。

4. 数据字典与状态字典 v1

对象	接口字段
长辈	elderId
家属	familyId
护理人员	nurseld
服务项目	serviceId
订单	orderId
文件	fileId
报告	reportId
指标项	metricItemId
工单	ticketId

字段命名

数据库字段使用 snake_case，接口字段使用 camelCase。

字典项	固定枚举值
角色 roleCode	ELDER、FAMILY、NURSE、ADMIN、CUSTOMER_SERVICE
绑定状态 bindingStatus	PENDING、ACTIVE、REJECTED、REVOKED
授权范围 scopeCode	HEALTH_VIEW、HEALTH_EDIT、ORDER_CREATE、REPORT_VIEW、REPORT_CONFIRM、ARCHIVE_EDIT
订单状态 orderStatus	WAIT_DISPATCH、DISPATCHED、ACCEPTED、ON_THE_WAY、SERVING、WAIT_REPORT、WAIT_CONFIRM、COMPLETED、CANCELED
审核状态 auditStatus	PENDING、APPROVED、REJECTED、NEED_MORE
提醒状态 reminderStatus	PENDING、DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP
护理指标状态 metricStatus	PENDING、SUBMITTED、PASS、MISSING、PENDING_PROOF、EXEMPT_APPROVED、EXEMPT_REJECTED
未完成原因 reasonType	FORGOT、NOT_NEEDED、ELDER_REFUSED、OBJECTIVE_LIMIT
客服工单状态 ticketStatus	PENDING、PROCESSING、RESOLVED、CLOSED
投诉状态 complaintStatus	PENDING、PROCESSING、RESOLVED、REJECTED
申诉状态 appealStatus	PENDING、APPROVED、REJECTED
培训文章状态 articleStatus	DRAFT、PUBLISHED、OFFLINE

5. 数据库基础表与演示账号

分类	固定清单
账号权限	sys_user、sys_role、user_role、sys_permission、role_permission、login_session、operation_log

用户基础	elder_profile、family_profile、nurse_profile、elder_family_binding、authorization_scope
业务基础	service_item、service_address、nursing_order、order_status_log、nurse_task、file_asset
通用字段	id、created_at、updated_at、created_by、updated_by、deleted
状态流转字段	source_status、target_status、operator_id、operate_time、remark

角色	用户名	密码	说明
长辈	elder_demo	Demo@123456	长辈端演示账号
家属	family_demo	Demo@123456	家属端演示账号
护理	nurse_demo	Demo@123456	护理端演示账号
管理员	admin_demo	Demo@123456	管理端演示账号
客服	cs_demo	Demo@123456	客服处理演示账号

演示数据固定要求

初始化数据必须至少包含：1 个长辈 elder_demo、1 个家属 family_demo、1 个护理 nurse_demo、1 个管理员 admin_demo、1 个客服 cs_demo、1 条 ACTIVE 长辈-家属绑定关系、3 个服务项目、1 个默认服务地址、1 个可派单护理人员。

全局接口总契约 v2（先冻结，后开发）

强制规则

本表是所有接口、前端 mock、后端 Controller、DTO、测试用例的唯一来源。后续阶段只能引用或细化本表，不得自行新增同义路径、同义字段、同义状态。若阶段任务卡与本表冲突，以本表为准。

阶段	模块	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限/绑定校验	请求 DTO	响应 DTO	读写表/文件	状态/错误码	测试方式
6	绑定授权	POST	/api/v1/family/bindings	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	固定错误码；状态来自字典	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
6	绑定授权	GET	/api/v1/family/bindings	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	固定错误码；状态来自字典	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
6	绑定授权	POST	/api/v1/elder/bindings/{bindingId}/approve	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	固定错误码；状态来自字典	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
6	绑定授权	PUT	/api/v1/family/bindings/{bindingId}/scopes	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	固定错误码；状态来自字典	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
6	绑定授权	POST	/api/v1/family/bindings/{bindingId}/revoke	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	固定错误码；状态来自字典	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
7	健康档案	GET	/api/v1/	成员 2	健康档案	已登录用户，	{name,gende	{elderId,profi	elder_profile	固定错误码；	保存后刷新仍

			elders/ (elderId)/ profile			按角色与授权 校验	r,birthDate,ca reLevel,emer gencyContac ts)	leVersion}	、 elder_contact 、 health_archiv e_change_lo g	状态来自字典	能看到档案， 变更写日志。
7	健康档案	PUT	/api/v1/ elders/ (elderId)/ profile	成员 2	健康档案	已登录用户， 按角色与授权 校验	{name,gende r,birthDate,ca reLevel,emer gencyContac ts)	{elderId,profi leVersion}	elder_profile 、 elder_contact 、 health_archiv e_change_lo g	固定错误码； 状态来自字典	保存后刷新仍 能看到档案， 变更写日志。
7	健康档案	GET	/api/v1/ family/elders	成员 2	家属端	FAMILY，校 验 ACTIVE 绑 定和 scope	{name,gende r,birthDate,ca reLevel,emer gencyContac ts)	{elderId,profi leVersion}	elder_profile 、 elder_contact 、 health_archiv e_change_lo g	固定错误码； 状态来自字典	保存后刷新仍 能看到档案， 变更写日志。
8	服务项目	GET	/api/v1/ service-items	成员 3	家属端/管理 端/护理端	已登录用户， 按角色与授权 校验	{serviceName ,category,pr ice,duration Minutes,stat us}	{serviceId,ser viceName,pri ce,durationM inutes,status}	service_item	固定错误码； 状态来自字典	管理端新增服 务后，家属端 服务列表出 现。
8	服务项目	GET	/api/v1/ service- items/ (serviceId)	成员 3	家属端/管理 端/护理端	已登录用户， 按角色与授权 校验	{serviceName ,category,pr ice,duration Minutes,stat us}	{serviceId,ser viceName,pri ce,durationM inutes,status}	service_item	固定错误码； 状态来自字典	管理端新增服 务后，家属端 服务列表出 现。
8	服务项目	POST	/api/v1/ admin/ service-items	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE，按 permissionC ode 校验	{serviceName ,category,pr ice,duration Minutes,stat us}	{serviceId,ser viceName,pri ce,durationM inutes,status}	service_item	固定错误码； 状态来自字典	管理端新增服 务后，家属端 服务列表出 现。
8	服务项目	PUT	/api/v1/ admin/ service- items/ (serviceId)	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE，按 permissionC ode 校验	{serviceName ,category,pr ice,duration Minutes,stat us}	{serviceId,ser viceName,pri ce,durationM inutes,status}	service_item	固定错误码； 状态来自字典	管理端新增服 务后，家属端 服务列表出 现。
9	服务地址	GET	/api/v1/ elders/ (elderId)/ service- addresses	成员 2	服务地址	已登录用户， 按角色与授权 校验	{contactNam e,contactPho ne,regionCo de,detailAdd ress,isDefault }	{addressId,ful lAddress,isDe fault}	service_addr ess	固定错误码； 状态来自字典	预约页可选择 默认地址，数 据库有地址记 录。
9	服务地址	POST	/api/v1/ elders/ (elderId)/ service- addresses	成员 2	服务地址	已登录用户， 按角色与授权 校验	{contactNam e,contactPho ne,regionCo de,detailAdd ress,isDefault }	{addressId,ful lAddress,isDe fault}	service_addr ess	固定错误码； 状态来自字典	预约页可选择 默认地址，数 据库有地址记 录。
9	服务地址	PUT	/api/v1/ service- addresses/ (addressId)	成员 1	服务地址	已登录用户， 按角色与授权 校验	{contactNam e,contactPho ne,regionCo de,detailAdd ress,isDefault }	{addressId,ful lAddress,isDe fault}	service_addr ess	固定错误码； 状态来自字典	预约页可选择 默认地址，数 据库有地址记 录。
9	服务地址	DELETE	/api/v1/ service- addresses/ (addressId)	成员 1	服务地址	已登录用户， 按角色与授权 校验	{contactNam e,contactPho ne,regionCo de,detailAdd ress,isDefault }	{addressId,ful lAddress,isDe fault}	service_addr ess	固定错误码； 状态来自字典	预约页可选择 默认地址，数 据库有地址记 录。
18	联调	GET	/api/v1/ health	全员	联调	公开接口或登 录态接口	无	{ready,accou nts,scenarioC ount}	docs/stage- check, operation_lo g	固定错误码； 状态来自字典	从登录到确认 服务可连续演 示，中途不改 数据库。
18	联调	GET	/api/v1/ admin/ demo-data/ status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE，按 permissionC ode 校验	无	{ready,accou nts,scenarioC ount}	docs/stage- check, operation_lo g	固定错误码； 状态来自字典	从登录到确认 服务可连续演 示，中途不改 数据库。
19	健康档案	GET	/api/v1/ elders/ (elderId)/ health- archive	成员 2	健康档案	公开接口或登 录态接口	{diseases,me dications,alle rgies,riskTags ,carePlan}	{archiveVersi on}	health_archiv e, chronic_dise ase, medication_p lan, allergy_recor d, risk_tag, care_plan	固定错误码； 状态来自字典	家属保存后， 长辈端和护理 端摘要同步显 示。

19	健康档案	PUT	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive	成员 2	健康档案	公开接口或登录态接口	{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}	{archiveVersion}	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	固定错误码；状态来自字典	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
19	健康档案	POST	/api/v1/elders/{elderId}/medications	成员 2	健康档案	已登录用户，按角色与授权校验	{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}	{archiveVersion}	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	固定错误码；状态来自字典	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
20	病历文件	POST	/api/v1/files	成员 1	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	{fileId,fileType,title,occurredAt}	{medicalFiled,fileId,auditStatus}	file_asset、medical_file	固定错误码；状态来自字典	MiniO 有文件，数据库有fileId 和审核状态。
20	病历文件	POST	/api/v1/elders/{elderId}/medical-files	成员 2	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	{fileId,fileType,title,occurredAt}	{medicalFiled,fileId,auditStatus}	file_asset、medical_file	固定错误码；状态来自字典	MiniO 有文件，数据库有fileId 和审核状态。
20	病历文件	GET	/api/v1/elders/{elderId}/medical-files	成员 2	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	{fileId,fileType,title,occurredAt}	{medicalFiled,fileId,auditStatus}	file_asset、medical_file	固定错误码；状态来自字典	MiniO 有文件，数据库有fileId 和审核状态。
24	健康归档	GET	/api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{decisions:[{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}	{taskId,status,archiveVersion}	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	固定错误码；状态来自字典	归档后产生健康档案变更日志。
24	健康归档	POST	/api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}/archive	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{decisions:[{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}	{taskId,status,archiveVersion}	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	固定错误码；状态来自字典	归档后产生健康档案变更日志。
24	健康归档	GET	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive/change-logs	成员 2	健康归档	公开接口或登录态接口	{decisions:[{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}	{taskId,status,archiveVersion}	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	固定错误码；状态来自字典	归档后产生健康档案变更日志。
26	护理准入	POST	/api/v1/nurse/qualification-applications	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	{realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFileIds,serviceSkillCodes}	{applicationId,auditStatus}	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset	固定错误码；状态来自字典	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。
26	护理准入	GET	/api/v1/nurse/qualification-applications/current	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	{realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFileIds,serviceSkillCodes}	{applicationId,auditStatus}	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset	固定错误码；状态来自字典	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。
26	护理准入	GET	/api/v1/admin/nurse-qualification-applications	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFileIds,serviceSkillCodes}	{applicationId,auditStatus}	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset	固定错误码；状态来自字典	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。
29	护理推荐	POST	/api/v1/orders/recommend-nurses	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	{elderId,serviceld,scheduledStart,addressId}	{nurses:[{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}]	nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill	固定错误码；状态来自字典	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。
29	护理推荐	GET	/api/v1/orders/{orderId}/recommendations	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	{elderId,serviceld,scheduledStart,addressId}	{nurses:[{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}]	nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill	固定错误码；状态来自字典	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。

31	护理执行	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	{noticelds}	{items: [[{noticeld,level,content,source,requiredAck}]}	care_attention_notice	固定错误码；状态来自字典	护理端能看到并确认服务前注意事项。
31	护理执行	POST	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices/ack	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	{noticelds}	{items: [[{noticeld,level,content,source,requiredAck}]}	care_attention_notice	固定错误码；状态来自字典	护理端能看到并确认服务前注意事项。
32	提醒	GET	/api/v1/elder/reminders	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	{result,remarks,minutes}	{taskId,status,recordId}	reminder_task、reminder_record	固定错误码；状态来自字典	长辈点击完成后生成 reminder_record。
32	提醒	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/complete	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	{result,remarks,minutes}	{taskId,status,recordId}	reminder_task、reminder_record	固定错误码；状态来自字典	长辈点击完成后生成 reminder_record。
32	提醒	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/snooze	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	{result,remarks,minutes}	{taskId,status,recordId}	reminder_task、reminder_record	固定错误码；状态来自字典	长辈点击完成后生成 reminder_record。
32	提醒	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/need-help	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	{result,remarks,minutes}	{taskId,status,recordId}	reminder_task、reminder_record	固定错误码；状态来自字典	长辈点击完成后生成 reminder_record。
33	提醒	GET	/api/v1/family/elders/{elderId}/reminder-records	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderId,page,size}	{records,total,page,size}	reminder_record	固定错误码；状态来自字典	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。
33	提醒	GET	/api/v1/admin/reminder-records	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{elderId,page,size}	{records,total,page,size}	reminder_record	固定错误码；状态来自字典	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。
34	护理指标	GET	/api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{items: [{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]}	{configVersion}	care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule	固定错误码；状态来自字典	新订单生成时能按配置产生指标清单。
34	护理指标	PUT	/api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{items: [{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]}	{configVersion}	care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule	固定错误码；状态来自字典	新订单生成时能按配置产生指标清单。
42	AI	GET	/api/v1/admin/ai/sessions	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{page,size,elderId}	{records,total,page,size}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	固定错误码；状态来自字典	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
42	AI	GET	/api/v1/admin/ai/sessions/{sessionId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{page,size,elderId}	{records,total,page,size}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	固定错误码；状态来自字典	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
42	AI	GET	/api/v1/elder/ai/sessions	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	{page,size,elderId}	{records,total,page,size}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	固定错误码；状态来自字典	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
47	申诉评分	POST	/api/v1/admin/nurses/{nurseld}/score/	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{nurseld,sourceEventId}	{nurseld,totalScore,level,changeLogs}	nurse_score、nurse_score_change_log	固定错误码；状态来自字典	每次分数变化有来源和日志。

			recalculate						metric_score_rule		
47	申诉评分	GET	/api/v1/nurses/{nurseld}/score	成员 3	护理端/管理端	已登录用户，按角色与授权校验	{nurseld,sourcelEventId}	{nurseld,totalScore,level,changeLogs}	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule	固定错误码；状态来自字典	每次分数变化有来源和日志。
47	申诉评分	GET	/api/v1/nurses/{nurseld}/score-logs	成员 3	护理端/管理端	已登录用户，按角色与授权校验	{nurseld,sourcelEventId}	{nurseld,totalScore,level,changeLogs}	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule	固定错误码；状态来自字典	每次分数变化有来源和日志。
51	随访	POST	/api/v1/admin/follow-ups	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、reminder_task	固定错误码；状态来自字典	家属端或管理端可查看随访记录。
51	随访	GET	/api/v1/elders/{elderId}/follow-ups	成员 2	随访	已登录用户，按角色与授权校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、reminder_task	固定错误码；状态来自字典	家属端或管理端可查看随访记录。
51	随访	POST	/api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder	成员 1	随访	已登录用户，按角色与授权校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、reminder_task	固定错误码；状态来自字典	家属端或管理端可查看随访记录。
52	看板	GET	/api/v1/admin/dashboard/basic-statistics	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{dateFrom,dateTo}	{cards,orderTrend,serviceCompletionRate,reminderDoneRate,satisfactionAvg}	nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket	固定错误码；状态来自字典	看板数据来自真实统计接口。
53	看板	GET	/api/v1/admin/dashboard/quality-statistics	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{dateFrom,dateTo}	{archiveCompleteRate,metricPassRate,exceptionApproveRate,scoreDistribution,qualityTrend}	order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score	固定错误码；状态来自字典	图表能反映护理指标和评分数据。
54	演示数据	POST	/api/v1/admin/demo-data/reset	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	无	{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}	db/seed、docs/stage-check	固定错误码；状态来自字典	一键初始化后，四端都有演示数据。
54	演示数据	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	无	{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}	db/seed、docs/stage-check	固定错误码；状态来自字典	一键初始化后，四端都有演示数据。
55	交付	GET	/api/v1/health	全员	交付	公开接口或登录态接口	无	{status,ready}	docs/test、docs/stage-check、bug-list	固定错误码；状态来自字典	localhost 可连续演示四端完整功能。
55	交付	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	无	{status,ready}	docs/test、docs/stage-check、bug-list	固定错误码；状态来自字典	localhost 可连续演示四端完整功能。

阶段计划第 2 版增强版：四端最小闭环优先

阶段原则

固定基础规范和全局接口总契约已经在阶段前冻结。阶段从四端最小骨架开始，先跑通 MVP 纵向主链，再逐步加入完整设计文档中的健康、护理、客服、评分、培训、随访和看板功能。

最短主流程 MVP

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
6	长辈/家属多对多绑定 MVP	成员 1/2/4	2、5	实现家属绑定长辈、长辈确认、授权范围、解除绑定和多对多切换。	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
7	长辈基础档案 MVP	成员 1/2/4	6	家属维护长辈姓名、性别、年龄、照护等级、紧急联系人。	保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。
8	服务项目 MVP	成员 1/3/4	5	管理端维护服务项目，家属端读取可预约服务。	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。
9	服务地址 MVP	成员 1/2/4	7	家属为长辈维护多个服务地址并选择默认地址。	预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。
18	MVP 全流程联调	全员	1-17	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。

健康信息增强

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
19	健康档案增强	成员 1/2/4	18	扩展慢病、用药、过敏、风险标签和照护计划。	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
20	病历资料上传	成员 1/2/4	19	上传处方、检查报告、出院小结和既往病历。	MinIO 有文件，数据库有 fileId 和审核状态。
24	健康信息审核归档	成员 1/3/4	21、23	管理端把身体状况信息规范写入健康档案。	归档后产生健康档案变更日志。

护理准入、推荐与订单增强

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
26	护理注册与资质提交	成员 1/3/4	2	护理端提交资质材料，管理端查看审核申请。	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。
29	护理推荐规则	成员 1/3/4	8、26、28	按资质、培训、评分、技能、历史关系、时间推荐护理。	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。
31	服务前注意事项	成员 1/3/4	25	生成风险、禁忌、重点观察项和本单必须确认内容。	护理端能看到并确认服务前注意事项。

提醒、护理指标与留档闭环

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
32	长辈提醒中心	成员 1/2/4	19	长辈查看用药、测量、康复、复诊、随访提醒并确认。	长辈点击完成后生成 reminder_record。
33	提醒执行记录查询	成员 1/2/4	32	家属端查看长辈提醒执行情况，管理端可统计。	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。
34	管理端护理指标配置	成员 1/3/4	8	管理端配置服务指标，不由护理端自由设置提醒。	新订单生成时能按配置产生指标清单。

客服、AI、投诉、申诉与评分

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
----	----	----	------	----	--------

42	AI 会话日志	成员 1/2	41	保存 AI 会话、语音指令、安全标记和 traceId。	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
47	护理评分模型	成员 1/3	40、45、46	指标、投诉、豁免、申诉共同影响护理评分。	每次分数变化有来源和日志。

培训、随访、看板、测试与交付

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
51	随访记录	成员 1/2/3/4	24、43	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。	家属端或管理端可查看随访记录。
52	基础数据看板	成员 1/3/4	18、43、51	展示订单数、服务完成率、满意度、提醒执行率、客服处理率。	看板数据来自真实统计接口。
53	质量数据看板	成员 1/3/4	38、40、47、52	展示指标完成率、留档完整率、豁免通过率、评分分布。	图表能反映护理指标和评分数据。
54	全流程演示数据	全员	1-53	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。	一键初始化后，四端都有可演示数据。
55	全流程联调、测试与答疑彩排	全员	54	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答疑脚本。	localhost 可连续演示四端完整功能。

阶段详细任务卡：可直接输入给 AI

阶段 6：长辈/家属多对多绑定 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	绑定授权
主责	成员 1/2/4
前置依赖	2、5
开发目标	实现家属绑定长辈、长辈确认、授权范围、解除绑定和多多对多切换。
测试完成检验	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	实现家属绑定长辈、长辈确认、授权范围、解除绑定和多多对多切换。
数据结构 / 表 / 文件	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log
接口定义	POST /api/v1/family/bindings; GET /api/v1/family/bindings; POST /api/v1/elder/bindings/{bindingId}/approve; PUT /api/v1/family/bindings/{bindingId}/scopes; POST /api/v1/family/bindings/{bindingId}/revoke
请求响应结构	请求: {elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应: {bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}
业务规则与验收要点	只有 ACTIVE 绑定和对应 scope 才能查看档案、下单、确认报告。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/family/bindings	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求: {elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应: {bindingId,elderId,el

							derName,relationType,bindingStatus,scopeCodes)
2	GET	/api/v1/family/bindings	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求： {elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应： {bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes)
3	POST	/api/v1/elder/bindings/{bindingId}/approve	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求： {elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应： {bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes)
4	PUT	/api/v1/family/bindings/{bindingId}/scopes	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求： {elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应： {bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes)
5	POST	/api/v1/family/bindings/{bindingId}/revoke	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求： {elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应： {bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes)

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 6：长辈/家属多对多绑定 MVP。模块：绑定授权。目标：实现家属绑定长辈、长辈确认、授权范围、解除绑定和多对多切换。。前置依赖：2、5。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：elder_family_binding、authorization_scope、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-6'}；data 必须符合响应 DTO：{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/family/bindings；GET /api/v1/family/bindings；POST /api/v1/elder/bindings/{bindingId}/approve；PUT /api/v1/family/bindings/{bindingId}/scopes；POST /api/v1/family/bindings/{bindingId}/revoke。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“长辈/家属多对多绑定 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：elder_family_binding、authorization_scope、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。

联调测试	满足前置依赖 2、5，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 7：长辈基础档案 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	健康档案
主责	成员 1/2/4
前置依赖	6
开发目标	家属维护长辈姓名、性别、年龄、照护等级、紧急联系人。
测试完成检验	保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属维护长辈姓名、性别、年龄、照护等级、紧急联系人。
数据结构 / 表 / 文件	elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log
接口定义	GET /api/v1/elders/{elderId}/profile; PUT /api/v1/elders/{elderId}/profile; GET /api/v1/family/elders
请求响应结构	请求：{name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}; 响应：{elderId,profileVersion}
业务规则与验收要点	档案编辑必须校验 FAMILY 的 HEALTH_EDIT 或 ARCHIVE_EDIT scope。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/elders/{elderId}/profile	成员 2	健康档案	已登录用户，按角色与授权校验	elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log	请求：{name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}; 响应：{elderId,profileVersion}
2	PUT	/api/v1/elders/{elderId}/profile	成员 2	健康档案	已登录用户，按角色与授权校验	elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log	请求：{name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}; 响应：{elderId,profileVersion}
3	GET	/api/v1/family/elders	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log	请求：{name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}; 响应：{elderId,profileVersion}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 7：长辈基础档案 MVP。模块：健康档案。目标：家属维护长辈姓名、性别、年龄、照护等级、紧急联系人。。前置依赖：6。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-7'}；data 必须符合响应

	DTO: {elderId,profileVersion}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/elders/{elderId}/profile；PUT /api/v1/elders/{elderId}/profile；GET /api/v1/family/elders。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“长辈基础档案 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 6，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 8：服务项目 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	服务项目
主责	成员 1/3/4
前置依赖	5
开发目标	管理端维护服务项目，家属端读取可预约服务。
测试完成检验	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端维护服务项目，家属端读取可预约服务。
数据结构 / 表 / 文件	service_item
接口定义	GET /api/v1/service-items；GET /api/v1/service-items/{serviceld}； POST /api/v1/admin/service-items；PUT /api/v1/admin/service-items/{serviceld}
请求响应结构	请求：{serviceName,category,price,durationMinutes,status}；响应： {serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}
业务规则与验收要点	只有 ON_SHELF 服务可被预约；管理端可维护 OFF_SHELF。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/service-items	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	service_item	请求： {serviceName,category,price,durationMinutes,status}；响应： {serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}
2	GET	/api/v1/service-items/{serviceld}	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	service_item	请求： {serviceName,category,price,durationMinutes,status}；响应： {serviceld,serviceName,price,durationMi

							nutes,status}
3	POST	/api/v1/admin/service-items	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	service_item	请求： {serviceName,category,price,durationMinutes,status}; 响应： {serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}
4	PUT	/api/v1/admin/service-items/{serviceld}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	service_item	请求： {serviceName,category,price,durationMinutes,status}; 响应： {serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 8：服务项目 MVP。模块：服务项目。目标：管理端维护服务项目，家属端读取可预约服务。。前置依赖：5。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：service_item。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-8'}；data 必须符合响应 DTO：{serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：管理端新增服务后，家属端服务列表出现。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/service-items；GET /api/v1/service-items/{serviceld}；POST /api/v1/admin/service-items；PUT /api/v1/admin/service-items/{serviceld}。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“服务项目 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：service_item；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 5，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 9：服务地址 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	服务地址
主责	成员 1/2/4
前置依赖	7
开发目标	家属为长辈维护多个服务地址并选择默认地址。
测试完成检验	预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
-------	------------

本阶段要做什么	家属为长辈维护多个服务地址并选择默认地址。
数据结构 / 表 / 文件	service_address
接口定义	GET /api/v1/elders/{elderId}/service-addresses; POST /api/v1/elders/{elderId}/service-addresses; PUT /api/v1/service-addresses/{addressId}; DELETE /api/v1/service-addresses/{addressId}
请求响应结构	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}
业务规则与验收要点	同一长辈只能有一个默认地址; 地址必须属于已授权长辈。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/elders/{elderId}/service-addresses	成员 2	服务地址	已登录用户, 按角色与授权校验	service_address	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}
2	POST	/api/v1/elders/{elderId}/service-addresses	成员 2	服务地址	已登录用户, 按角色与授权校验	service_address	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}
3	PUT	/api/v1/service-addresses/{addressId}	成员 1	服务地址	已登录用户, 按角色与授权校验	service_address	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}
4	DELETE	/api/v1/service-addresses/{addressId}	成员 1	服务地址	已登录用户, 按角色与授权校验	service_address	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 9: 服务地址 MVP。模块: 服务地址。目标: 家属为长辈维护多个服务地址并选择默认地址。。前置依赖: 7。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: service_address。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-9'}; data 必须符合响应 DTO: {addressId,fullAddress,isDefault}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 预约页可选择默认地址, 数据库有地址记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: GET /api/v1/elders/{elderId}/service-addresses; POST /api/v1/elders/{elderId}/service-addresses; PUT /api/v1/service-addresses/{addressId}; DELETE /api/v1/service-addresses/{addressId}。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“服务地址 MVP”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。

数据库测试	能查询到或验证：service_address；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 7，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 18：MVP 全流程联调

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	联调
主责	全员
前置依赖	1-17
开发目标	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。
测试完成检验	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。
数据结构 / 表 / 文件	docs/stage-check、operation_log
接口定义	GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount}
业务规则与验收要点	主流程不得依赖静态 mock；若支线仍 mock 必须标记。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/health	全员	联调	公开接口或登录态接口	docs/stage-check、operation_log	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	docs/stage-check、operation_log	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 18：MVP 全流程联调。模块：联调。目标：从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。。前置依赖：1-17。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：docs/stage-check、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceId:'mock-18'}；data 必须符合响应 DTO：{ready,accounts,scenarioCount}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。

页面测试	完成“MVP 全流程联调”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：docs/stage-check、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 1-17，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 19：健康档案增强

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	健康档案
主责	成员 1/2/4
前置依赖	18
开发目标	扩展慢病、用药、过敏、风险标签和照护计划。
测试完成检验	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	扩展慢病、用药、过敏、风险标签和照护计划。
数据结构 / 表 / 文件	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan
接口定义	GET /api/v1/elders/{elderId}/health-archive；PUT /api/v1/elders/{elderId}/health-archive；POST /api/v1/elders/{elderId}/medications
请求响应结构	请求：{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}；响应：{archiveVersion}
业务规则与验收要点	家属编辑来源标记 FAMILY_EDIT；关键变更后续可审核。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive	成员 2	健康档案	公开接口或登录态接口	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	请求：{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}；响应：{archiveVersion}
2	PUT	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive	成员 2	健康档案	公开接口或登录态接口	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	请求：{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}；响应：{archiveVersion}
3	POST	/api/v1/elders/{elderId}/medications	成员 2	健康档案	已登录用户，按角色与授权校验	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	请求：{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}；响应：{archiveVersion}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 19：健康档案增强。模块：健康档案。目标：扩展慢病、用药、过敏、风险标签和照护计划。。前置依赖：18。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。

数据库交付	涉及表/文件：health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelid:'mock-19'}；data 必须符合响应 DTO：{archiveVersion}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/elders/{elderId}/health-archive；PUT /api/v1/elders/{elderId}/health-archive；POST /api/v1/elders/{elderId}/medications。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“健康档案增强”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 18，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 20：病历资料上传

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	病历文件
主责	成员 1/2/4
前置依赖	19
开发目标	上传处方、检查报告、出院小结和既往病历。
测试完成检验	MinIO 有文件，数据库有 fileId 和审核状态。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	上传处方、检查报告、出院小结和既往病历。
数据结构 / 表 / 文件	file_asset、medical_file
接口定义	POST /api/v1/files；POST /api/v1/elders/{elderId}/medical-files；GET /api/v1/elders/{elderId}/medical-files
请求响应结构	请求：{fileId,fileType,title,occurredAt}；响应：{medicalFileId,fileId,auditStatus}
业务规则与验收要点	未审核资料可显示待审核，但不得自动写入健康档案。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/files	成员 1	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	file_asset、medical_file	请求：{fileId,fileType,title,occurredAt}；响应：{medicalFileId,fileId,auditStatus}
2	POST	/api/v1/elders/{elderId}/medical-files	成员 2	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	file_asset、medical_file	请求：{fileId,fileType,title,occurredAt}；响应：{medicalFileId,fileId,auditStatus}
3	GET	/api/v1/elders/{elderId}/medical-	成员 2	病历文件	已登录用户，按角色	file_asset、	请求：{fileId,fileType,title,o

		files			与授权校验	medical_file	ccurredAt); 响应: {medicalFiled,fileId, auditStatus}
--	--	-------	--	--	-------	--------------	--

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 20：病历资料上传。模块：病历文件。目标：上传处方、检查报告、出院小结和既往病历。。前置依赖：19。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：file_asset、medical_file。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-20'}；data 必须符合响应 DTO：{medicalFiled,fileId,auditStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：MiniO 有文件，数据库有 fileId 和审核状态。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/files；POST /api/v1/elders/{elderId}/medical-files；GET /api/v1/elders/{elderId}/medical-files。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“病历资料上传”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：file_asset、medical_file；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 19，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	MiniO 有文件，数据库有 fileId 和审核状态。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 24：健康信息审核归档

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	健康归档
主责	成员 1/3/4
前置依赖	21、23
开发目标	管理端把身体状况信息规范写入健康档案。
测试完成检验	归档后产生健康档案变更日志。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端把身体状况信息规范写入健康档案。
数据结构 / 表 / 文件	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log
接口定义	GET /api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}；POST /api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}/archive；GET /api/v1/elders/{elderId}/health-archive/change-logs
请求响应结构	请求：{decisions: [{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}；响应：{taskId,status,archiveVersion}
业务规则与验收要点	所有入档变化必须有来源、审核人和变更日志。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	请求: {decisions: [{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}; 响应: {taskId,status,archiveVersion}
2	POST	/api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}/archive	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	请求: {decisions: [{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}; 响应: {taskId,status,archiveVersion}
3	GET	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive/change-logs	成员 2	健康归档	公开接口或登录态接口	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	请求: {decisions: [{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}; 响应: {taskId,status,archiveVersion}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 24：健康信息审核归档。模块：健康归档。目标：管理端把身体状况信息规范写入健康档案。。前置依赖：21、23。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-24'}；data 必须符合响应 DTO：{taskId,status,archiveVersion}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：归档后产生健康档案变更日志。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}；POST /api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}/archive；GET /api/v1/elders/{elderId}/health-archive/change-logs。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“健康信息审核归档”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 21、23，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	归档后产生健康档案变更日志。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 26：护理注册与资质提交

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	护理准入

主责	成员 1/3/4
前置依赖	2
开发目标	护理端提交资质材料，管理端查看审核申请。
测试完成检验	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理端提交资质材料，管理端查看审核申请。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset
接口定义	POST /api/v1/nurse/qualification-applications; GET /api/v1/nurse/qualification-applications/current; GET /api/v1/admin/nurse-qualification-applications
请求响应结构	请求： {realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFilelds,serviceSkillCodes} ； 响应： {applicationId,auditStatus}
业务规则与验收要点	未审核或驳回护理不能接正式订单。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/nurse/qualification-applications	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset	请求： {realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFilelds,serviceSkillCodes)； 响应： {applicationId,auditStatus}
2	GET	/api/v1/nurse/qualification-applications/current	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset	请求： {realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFilelds,serviceSkillCodes)； 响应： {applicationId,auditStatus}
3	GET	/api/v1/admin/nurse-qualification-applications	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE， 按 permissionCode 校验	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset	请求： {realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFilelds,serviceSkillCodes)； 响应： {applicationId,auditStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 26：护理注册与资质提交。模块：护理准入。目标：护理端提交资质材料，管理端查看审核申请。。前置依赖：2。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_profile、nurse_certificate、file_asset。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-26'}；data 必须符合响应 DTO： {applicationId,auditStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/nurse/qualification-applications；GET /api/v1/nurse/qualification-applications/current；GET /api/v1/admin/nurse-qualification-applications。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理注册与资质提交”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nurse_profile、nurse_certificate、file_asset；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：NURSE；管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 2，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 29：护理推荐规则

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	护理推荐
主责	成员 1/3/4
前置依赖	8、26、28
开发目标	按资质、培训、评分、技能、历史关系、时间推荐护理。
测试完成检验	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	按资质、培训、评分、技能、历史关系、时间推荐护理。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill
接口定义	POST /api/v1/orders/recommend-nurses；GET /api/v1/orders/{orderId}/recommendations
请求响应结构	请求：{elderId,serviceId,scheduledStart,addressId}；响应：{nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}
业务规则与验收要点	推荐原因必须可解释并写入 recommendation log。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/orders/recommend-nurses	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill	请求：{elderId,serviceId,scheduledStart,addressId}；响应：{nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}
2	GET	/api/v1/orders/{orderId}/recommendations	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill	请求：{elderId,serviceId,scheduledStart,addressId}；响应：{nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 29：护理推荐规则。模块：护理推荐。目标：按资质、培训、评分、技能、历史关系、时间推荐护理。。前置依赖：8、26、28。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、

	RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelid:'mock-29'}；data 必须符合响应 DTO：{nurses: [[nurselid,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available]]}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/orders/recommend-nurses；GET /api/v1/orders/{orderId}/recommendations。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理推荐规则”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 8、26、28，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 31：服务前注意事项

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	护理执行
主责	成员 1/3/4
前置依赖	25
开发目标	生成风险、禁忌、重点观察项和本单必须确认内容。
测试完成检验	护理端能看到并确认服务前注意事项。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	生成风险、禁忌、重点观察项和本单必须确认内容。
数据结构 / 表 / 文件	care_attention_notice
接口定义	GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices；POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices/ack
请求响应结构	请求：{noticeIds}；响应：{items: [[noticeId,level,content,source,requiredAck]]}
业务规则与验收要点	requiredAck=true 未确认时不允许开始服务。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	care_attention_notice	请求：{noticeIds}；响应：{items: [[noticeId,level,content,source,requiredAck]]}
2	POST	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	care_attention_notice	请求：{noticeIds}；响应：{items:

		attention-notices/ ack					[[{noticeld,level,content,source,requiredAck}]]
--	--	---------------------------	--	--	--	--	---

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 31：服务前注意事项。模块：护理执行。目标：生成风险、禁忌、重点观察项和本单必须确认内容。。前置依赖：25。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：care_attention_notice。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceId:'mock-31'}；data 必须符合响应 DTO：{items:[{noticeld,level,content,source,requiredAck}]]}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：护理端能看到并确认服务前注意事项。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices；POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices/ack。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“服务前注意事项”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：care_attention_notice；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：NURSE；管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 25，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	护理端能看到并确认服务前注意事项。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 32：长辈提醒中心

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	提醒
主责	成员 1/2/4
前置依赖	19
开发目标	长辈查看用药、测量、康复、复诊、随访提醒并确认。
测试完成检验	长辈点击完成后生成 reminder_record。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	长辈查看用药、测量、康复、复诊、随访提醒并确认。
数据结构 / 表 / 文件	reminder_task、reminder_record
接口定义	GET /api/v1/elder/reminders；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/complete；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/snooze；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/need-help
请求响应结构	请求：{result,remark,minutes}；响应：{taskId,status,recordId}
业务规则与验收要点	NEED_HELP 可转人工协助工单。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/elder/reminders	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	reminder_task、reminder_record	请求： {result,remark,minutes}; 响应： {taskId,status,recordId}
2	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/complete	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	reminder_task、reminder_record	请求： {result,remark,minutes}; 响应： {taskId,status,recordId}
3	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/snooze	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	reminder_task、reminder_record	请求： {result,remark,minutes}; 响应： {taskId,status,recordId}
4	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/need-help	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	reminder_task、reminder_record	请求： {result,remark,minutes}; 响应： {taskId,status,recordId}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 32：长辈提醒中心。模块：提醒。目标：长辈查看用药、测量、康复、复诊、随访提醒并确认。。前置依赖：19。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：reminder_task、reminder_record。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-32'}；data 必须符合响应 DTO：{taskId,status,recordId}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：长辈点击完成后生成 reminder_record。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/elder/reminders；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/complete；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/snooze；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/need-help。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“长辈提醒中心”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：reminder_task、reminder_record；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ELDER，或授权 FAMILY。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 19，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	长辈点击完成后生成 reminder_record。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 33：提醒执行记录查询

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	提醒
主责	成员 1/2/4
前置依赖	32

开发目标	家属端查看长辈提醒执行情况，管理端可统计。
测试完成检验	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属端查看长辈提醒执行情况，管理端可统计。
数据结构 / 表 / 文件	reminder_record
接口定义	GET /api/v1/family/elders/{elderId}/reminder-records; GET /api/v1/admin/reminder-records
请求响应结构	请求：{elderId,page,size}; 响应：{records,total,page,size}
业务规则与验收要点	家属只能看已授权长辈提醒记录。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/family/elders/{elderId}/reminder-records	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	reminder_record	请求： {elderId,page,size}; 响应： {records,total,page,size}
2	GET	/api/v1/admin/reminder-records	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	reminder_record	请求： {elderId,page,size}; 响应： {records,total,page,size}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 33：提醒执行记录查询。模块：提醒。目标：家属端查看长辈提醒执行情况，管理端可统计。。前置依赖：32。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：reminder_record。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-33'}；data 必须符合响应 DTO：{records,total,page,size}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/family/elders/{elderId}/reminder-records；GET /api/v1/admin/reminder-records。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“提醒执行记录查询”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：reminder_record；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 32，与主责成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 34：管理端护理指标配置

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	护理指标
主责	成员 1/3/4
前置依赖	8
开发目标	管理端配置服务指标，不由护理端自由设置提醒。
测试完成检验	新订单生成时能按配置产生指标清单。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端配置服务指标，不由护理端自由设置提醒。
数据结构 / 表 / 文件	care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule
接口定义	GET /api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config; PUT /api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config
请求响应结构	请求：{items: [{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]}；响应：{configVersion}
业务规则与验收要点	配置决定本单服务前必须查看、服务中必须执行、服务后必须校验的项目。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule	请求：{items: [{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]}；响应：{configVersion}
2	PUT	/api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule	请求：{items: [{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]}；响应：{configVersion}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 34：管理端护理指标配置。模块：护理指标。目标：管理端配置服务指标，不由护理端自由设置提醒。。前置依赖：8。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-34'}；data 必须符合响应 DTO：{configVersion}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：新订单生成时能按配置产生指标清单。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config; PUT /api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config。成功

	code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“管理端护理指标配置”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 8，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	新订单生成时能按配置产生指标清单。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 42：AI 会话日志

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	AI
主责	成员 1/2
前置依赖	41
开发目标	保存 AI 会话、语音指令、安全标记和 traceId。
测试完成检验	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	保存 AI 会话、语音指令、安全标记和 traceId。
数据结构 / 表 / 文件	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log
接口定义	GET /api/v1/admin/ai/sessions；GET /api/v1/admin/ai/sessions/{sessionId}；GET /api/v1/elder/ai/sessions
请求响应结构	请求：{page,size,elderId}；响应：{records,total,page,size}
业务规则与验收要点	触发人工协助时带 sessionId 作为来源。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/ai/sessions	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	请求：{page,size,elderId}；响应：{records,total,page,size}
2	GET	/api/v1/admin/ai/sessions/{sessionId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	请求：{page,size,elderId}；响应：{records,total,page,size}
3	GET	/api/v1/elder/ai/sessions	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	请求：{page,size,elderId}；响应：{records,total,page,size}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 42：AI 会话日志。模块：AI。目标：保存 AI 会话、语音指令、安全标记和 traceId。。前置依赖：41。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段

	名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-42'}; data 必须符合响应 DTO: {records,total,page,size}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: GET /api/v1/admin/ai/sessions; GET /api/v1/admin/ai/sessions/{sessionId}; GET /api/v1/elder/ai/sessions。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成 “AI 会话日志” 相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 41, 与主责 成员 1/2 完成联调记录。
验收证据	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 47：护理评分模型

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	申诉评分
主责	成员 1/3
前置依赖	40、45、46
开发目标	指标、投诉、豁免、申诉共同影响护理评分。
测试完成检验	每次分数变化有来源和日志。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	指标、投诉、豁免、申诉共同影响护理评分。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule
接口定义	POST /api/v1/admin/nurses/{nurseld}/score/recalculate; GET /api/v1/nurses/{nurseld}/score; GET /api/v1/nurses/{nurseld}/score-logs
请求响应结构	请求: {nurseld,sourceEventId}; 响应: {nurseld,totalScore,level,changeLogs}
业务规则与验收要点	每次分数变化必须可解释, 有来源事件。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/nurses/{nurseld}/score/recalculate	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule	请求: {nurseld,sourceEventId}; 响应: {nurseld,totalScore,level,changeLogs}
2	GET	/api/v1/nurses/{nurseld}/score	成员 3	护理端/管理端	已登录用户, 按角色与授权校验	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule	请求: {nurseld,sourceEventId}; 响应: {nurseld,totalScore,level,changeLogs}
3	GET	/api/v1/nurses/{nurseld}/score-logs	成员 3	护理端/管理端	已登录用户, 按角色与授权校验	nurse_score、nurse_score_change_log、	请求: {nurseld,sourceEventId}; 响应:

						metric_score_rule	{nurseld,totalScore,l evel,changeLogs}
--	--	--	--	--	--	-------------------	---

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 47：护理评分模型。模块：申诉评分。目标：指标、投诉、豁免、申诉共同影响护理评分。。前置依赖：40、45、46。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-47'}；data 必须符合响应 DTO：{nurseld,totalScore,level,changeLogs}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：每次分数变化有来源和日志。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/nurses/{nurseld}/score/recalculate；GET /api/v1/nurses/{nurseld}/score；GET /api/v1/nurses/{nurseld}/score-logs。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理评分模型”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 40、45、46，与主责 成员 1/3 完成联调记录。
验收证据	每次分数变化有来源和日志。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 51：随访记录

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	随访
主责	成员 1/2/3/4
前置依赖	24、43
开发目标	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。
测试完成检验	家属端或管理端可查看随访记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。
数据结构 / 表 / 文件	follow_up_record、reminder_task
接口定义	POST /api/v1/admin/follow-ups；GET /api/v1/elders/{elderId}/follow-ups；POST /api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder
请求响应结构	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}； 响应：{followUpId,createdReminderTaskId}
业务规则与验收要点	随访可由管理端或客服记录；生成提醒后长辈端可见。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/follow-ups	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}
2	GET	/api/v1/elders/{elderId}/follow-ups	成员 2	随访	已登录用户, 按角色与授权校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}
3	POST	/api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder	成员 1	随访	已登录用户, 按角色与授权校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 51：随访记录。模块：随访。目标：记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。。前置依赖：24、43。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：follow_up_record、reminder_task。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-51'}；data 必须符合响应 DTO：{followUpId,createdReminderTaskId}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属端或管理端可查看随访记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/follow-ups；GET /api/v1/elders/{elderId}/follow-ups；POST /api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“随访记录”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：follow_up_record、reminder_task；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 24、43，与主责 成员 1/2/3/4 完成联调记录。
验收证据	家属端或管理端可查看随访记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 52：基础数据看板

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	看板
主责	成员 1/3/4

前置依赖	18、43、51
开发目标	展示订单数、服务完成率、满意度、提醒执行率、客服处理率。
测试完成检验	看板数据来自真实统计接口。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	展示订单数、服务完成率、满意度、提醒执行率、客服处理率。
数据结构 / 表 / 文件	nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket
接口定义	GET /api/v1/admin/dashboard/basic-statistics
请求响应结构	请求：{dateFrom,dateTo}；响应： {cards,orderTrend,serviceCompletionRate,reminderDoneRate,satisfactionAvg}
业务规则与验收要点	看板数据必须来自统计接口，不用静态图。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/dashboard/basic-statistics	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket	请求： {dateFrom,dateTo} ；响应： {cards,orderTrend,serviceCompletionRate,reminderDoneRate,satisfactionAvg}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 52：基础数据看板。模块：看板。目标：展示订单数、服务完成率、满意度、提醒执行率、客服处理率。。前置依赖：18、43、51。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-52'}；data 必须符合响应 DTO： {cards,orderTrend,serviceCompletionRate,reminderDoneRate,satisfactionAvg}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：看板数据来自真实统计接口。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/dashboard/basic-statistics。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“基础数据看板”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 18、43、51，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	看板数据来自真实统计接口。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 53：质量数据看板

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	看板
主责	成员 1/3/4
前置依赖	38、40、47、52
开发目标	展示指标完成率、留档完整率、豁免通过率、评分分布。
测试完成检验	图表能反映护理指标和评分数据。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	展示指标完成率、留档完整率、豁免通过率、评分分布。
数据结构 / 表 / 文件	order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score
接口定义	GET /api/v1/admin/dashboard/quality-statistics
请求响应结构	请求：{dateFrom,dateTo}；响应： {archiveCompleteRate,metricPassRate,exceptionApproveRate,scoreDistribution,qualityTrend}
业务规则与验收要点	图表要反映护理指标和评分真实数据。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/dashboard/quality-statistics	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score	请求： {dateFrom,dateTo}；响应： {archiveCompleteRate,metricPassRate,exceptionApproveRate,scoreDistribution,qualityTrend}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 53：质量数据看板。模块：看板。目标：展示指标完成率、留档完整率、豁免通过率、评分分布。。前置依赖：38、40、47、52。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceId:'mock-53'}；data 必须符合响应 DTO： {archiveCompleteRate,metricPassRate,exceptionApproveRate,scoreDistribution,qualityTrend}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：图表能反映护理指标和评分数据。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/dashboard/quality-statistics。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“质量数据看板”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。

数据库测试	能查询到或验证：order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 38、40、47、52，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	图表能反映护理指标和评分数据。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 54：全流程演示数据

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	演示数据
主责	全员
前置依赖	1-53
开发目标	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。
测试完成检验	一键初始化后，四端都有可演示数据。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。
数据结构 / 表 / 文件	db/seed、docs/stage-check
接口定义	POST /api/v1/admin/demo-data/reset；GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}
业务规则与验收要点	演示数据覆盖多对多绑定、指标缺失证明、健康归档、客服、投诉评分。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/demo-data/reset	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	db/seed、docs/stage-check	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	db/seed、docs/stage-check	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 54：全流程演示数据。模块：演示数据。目标：准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。。前置依赖：1-53。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：db/seed、docs/stage-check。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-54'}；data 必须符合响应 DTO：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：一键初始化后，四端都有可演示数据。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/demo-data/reset；GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“全流程演示数据”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：db/seed、docs/stage-check；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 1-53，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	一键初始化后，四端都有可演示数据。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 55：全流程联调、测试与答辩彩排

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	交付
主责	全员
前置依赖	54
开发目标	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。
测试完成检验	localhost 可连续演示四端完整功能。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。
数据结构 / 表 / 文件	docs/test、docs/stage-check、bug-list
接口定义	GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{status,ready}
业务规则与验收要点	严重问题必须关闭或记录规避方案；主流程不得依赖静态 mock。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/health	全员	交付	公开接口或登录态接口	docs/test、docs/stage-check、bug-list	请求：无；响应：{status,ready}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	docs/test、docs/stage-check、bug-list	请求：无；响应：{status,ready}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 55：全流程联调、测试与答辩彩排。模块：交付。目标：跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。。前置依赖：54。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：docs/test、docs/stage-check、bug-list。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-55'}；data 必须符合响应 DTO：{status,ready}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客

	服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：localhost 可连续演示四端完整功能。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“全流程联调、测试与答辩彩排”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：docs/test、docs/stage-check、bug-list；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构和上传结构和真实接口一致；切换 baseURL 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 54，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	localhost 可连续演示四端完整功能。；证据保存到 docs/stage-check。

完整设计覆盖检查

设计功能	覆盖阶段	检查结论
长辈端	1、2、4、16、22、32、41	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
家属端	4、6、7、9、10、16、19、20、30、45	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理端	13、14、25、31、35、36、39、46、48、50	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
管理端	3、8、11、12、21、24、27、28、34、37、40、43、45、49、52、53	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
账号权限	2、3	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
多对多绑定	6	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
健康档案	7、19、23、24	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
病历	20、21、25	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
提醒	32、33、51	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
AI	41、42	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
人工协助	43	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
预约	8、9、10、17、29、30	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理推荐	29、30	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理执行	13、14、15、25、31	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理指标	34、35、38	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
豁免	39、40	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
健康归档	23、24	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
客服	43、44	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
投诉	45	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
申诉	46	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
评分	47、48	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
培训文章	49、50	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
随访	51	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
看板	52、53	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
测试交付	18、54、55	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收

测试与交付总检查

阶段	名称	主责	测试完成检验	状态
6	长辈/家属多对多绑定 MVP	成员 1/2/4	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞

7	长辈基础档案 MVP	成员 1/2/4	保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
8	服务项目 MVP	成员 1/3/4	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
9	服务地址 MVP	成员 1/2/4	预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
18	MVP 全流程联调	全员	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
19	健康档案增强	成员 1/2/4	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
20	病历资料上传	成员 1/2/4	MinIO 有文件，数据库有 field 和审核状态。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
24	健康信息审核归档	成员 1/3/4	归档后产生健康档案变更日志。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
26	护理注册与资质提交	成员 1/3/4	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
29	护理推荐规则	成员 1/3/4	家属端可看到推荐护理列表和推荐理由。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
31	服务前注意事项	成员 1/3/4	护理端能看到并确认服务前注意事项。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
32	长辈提醒中心	成员 1/2/4	长辈点击完成后生成 reminder_record。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
33	提醒执行记录查询	成员 1/2/4	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
34	管理端护理指标配置	成员 1/3/4	新订单生成时能按配置产生指标清单。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
42	AI 会话日志	成员 1/2	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
47	护理评分模型	成员 1/3	每次分数变化有来源和日志。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
51	随访记录	成员 1/2/3/4	家属端或管理端可查看随访记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
52	基础数据看板	成员 1/3/4	看板数据来自真实统计接口。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
53	质量数据看板	成员 1/3/4	图表能反映护理指标和评分数据。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
54	全流程演示数据	全员	一键初始化后，四端都有可演示数据。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
55	全流程联调、测试与答辩彩排	全员	localhost 可连续演示四端完整功能。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞